# Diagramas UML del Sistema de Mapas

**Mapa  MapaR  MapaConf y MapaRConf**

Documento de modelado UML basado en la aplicación actual. Incluye visores de rutas, editores gráficos, API Flask, configuración compartida, assets, iconos, decoraciones y audio.

El archivo diagramas-sistema.drawio contiene las mismas veinte páginas en formato editable.

## Casos de uso

### 1. Caso de uso Mapa

El visitante selecciona una dependencia del terminal y consulta un recorrido visual con indicaciones y audio.

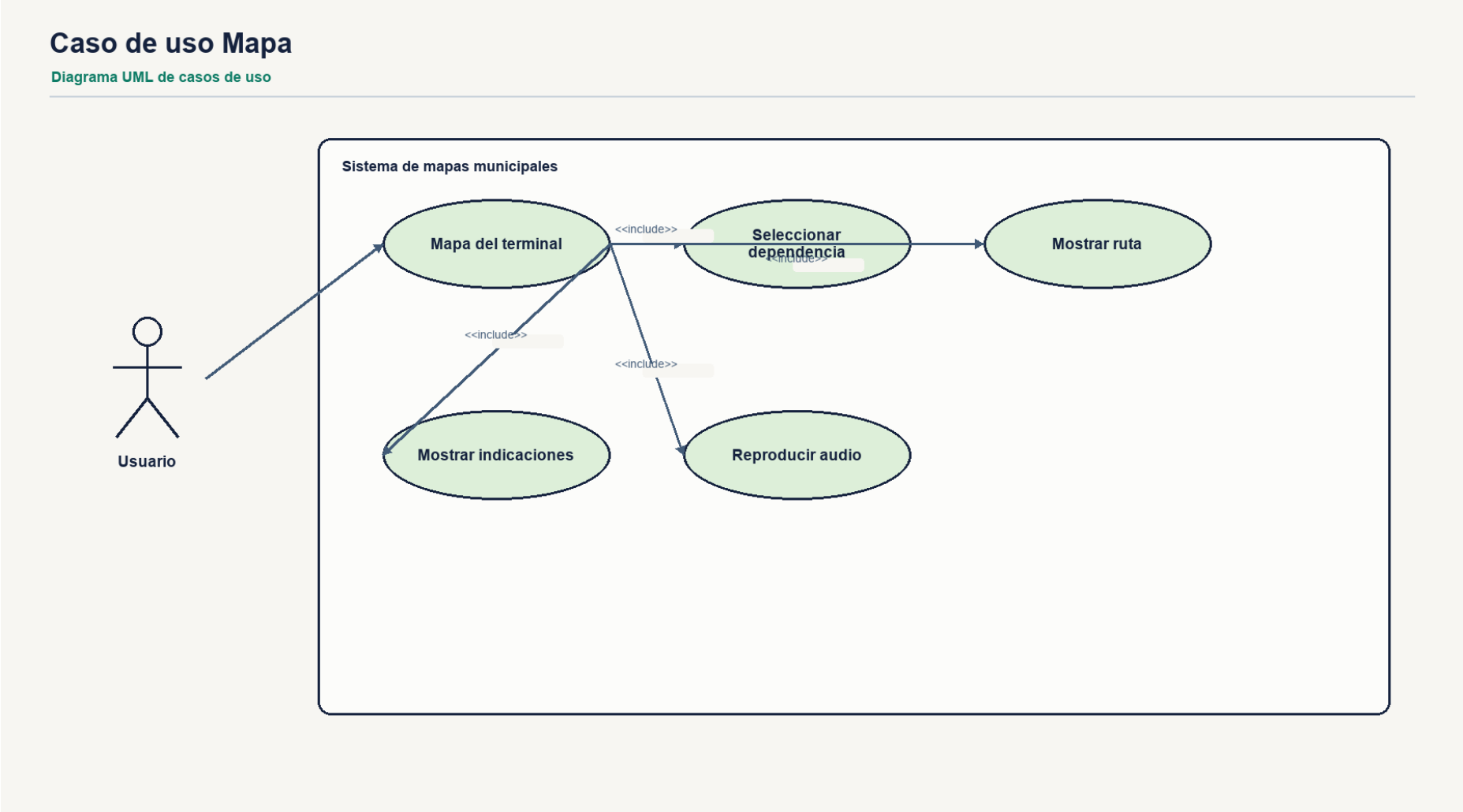



*Figura 1. Caso de uso Mapa*

## 2. Caso de uso MapaR

El visitante escoge un destino urbano y recibe un recorrido con huellas, vehículos, marcadores e instrucciones.

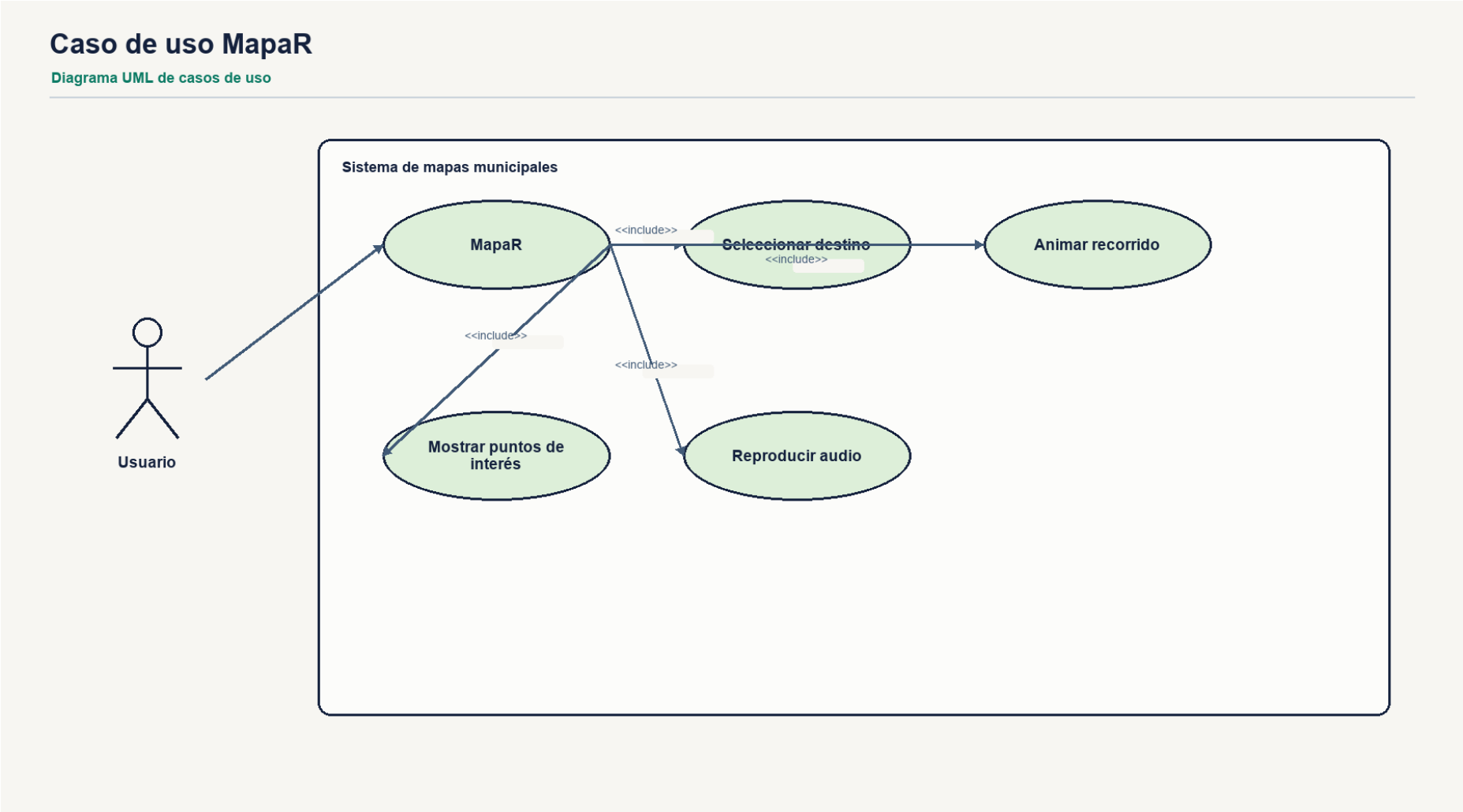



*Figura 2. Caso de uso MapaR*

## 3. Caso de uso MapaConf

El administrador configura las rutas del terminal mediante una interfaz gráfica y las publica para el visor.

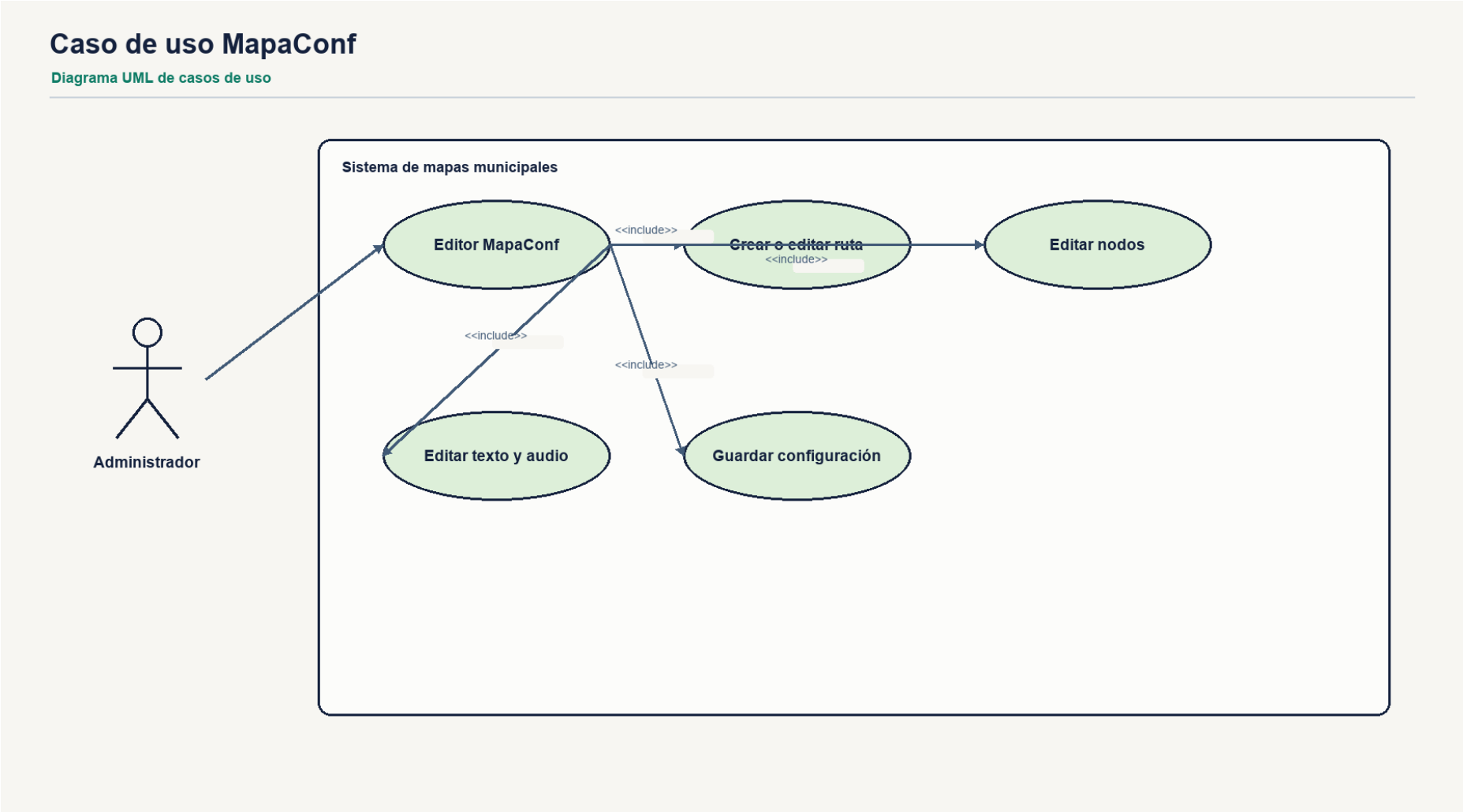



*Figura 3. Caso de uso MapaConf*

## 4. Caso de uso MapaRConf

El administrador configura el mapa urbano, cambia el fondo y coloca iconos o decoraciones reutilizables.

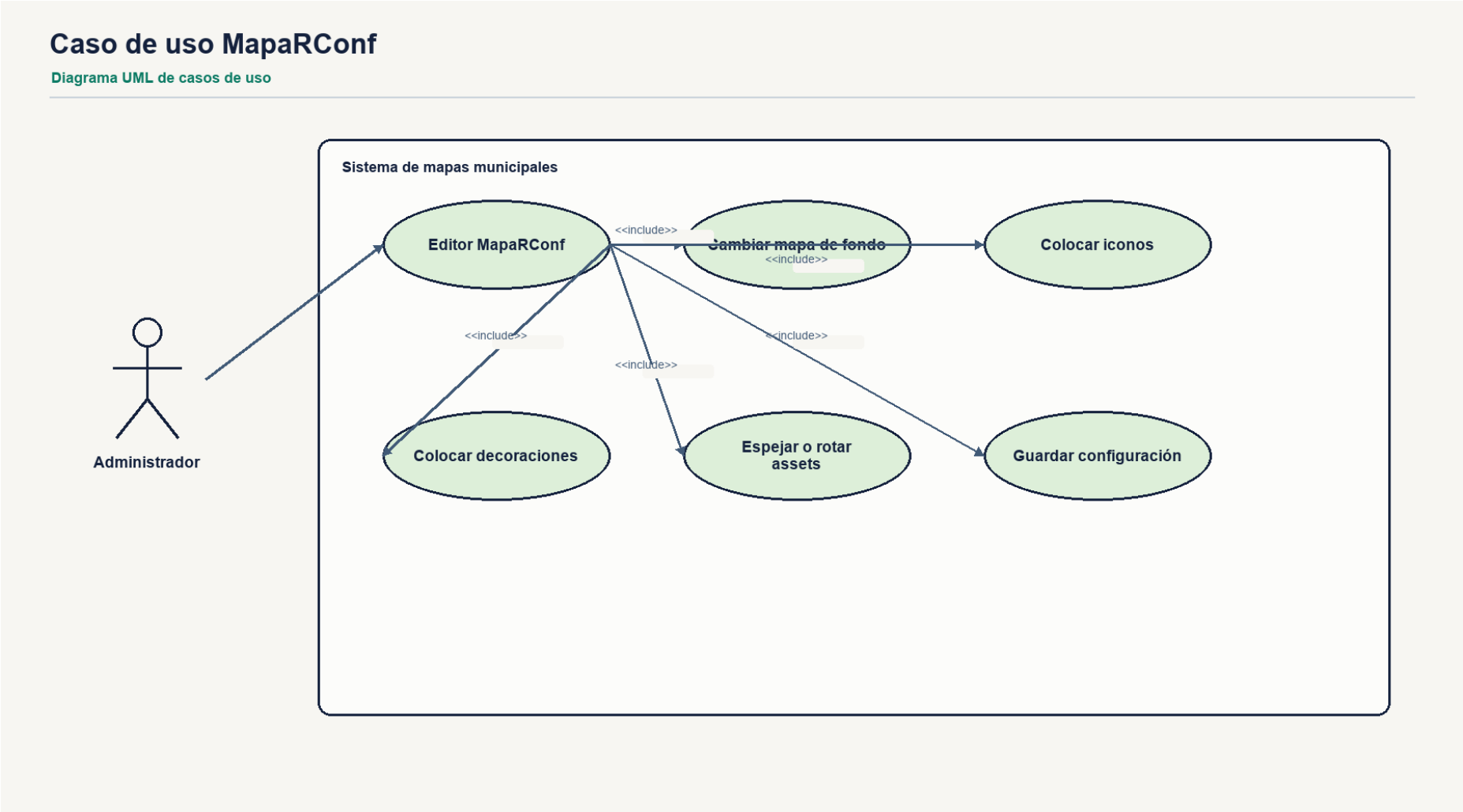



*Figura 4. Caso de uso MapaRConf*

## Componentes

### 5. Diagrama de componentes

Vista de los módulos principales del sistema y sus dependencias entre frontend, backend, persistencia y assets.

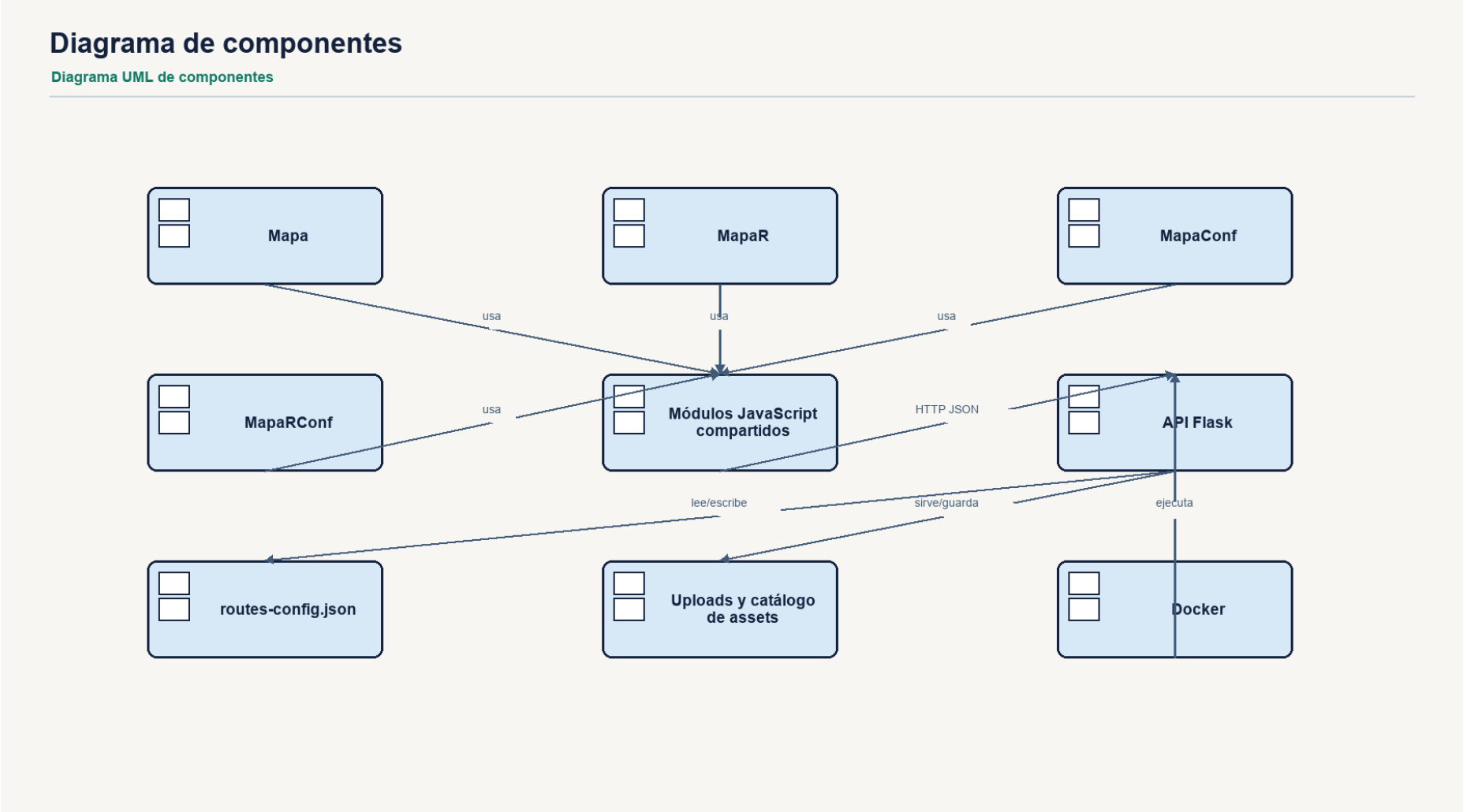



*Figura 5. Diagrama de componentes*

## Clases

### 6. Diagrama de clases

Modelo conceptual de la configuración compartida, las rutas, los nodos y los assets usados por los editores y visores.

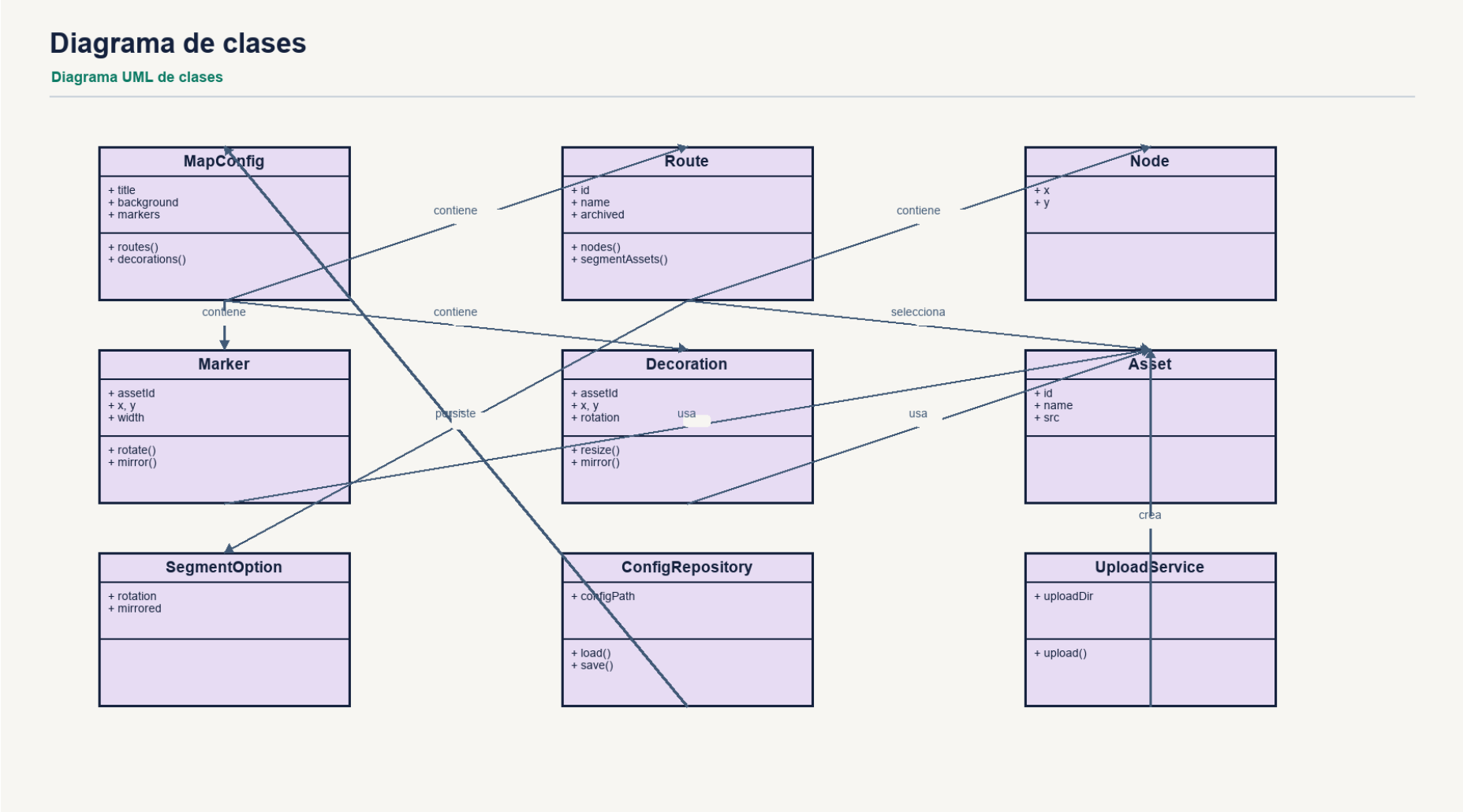



*Figura 6. Diagrama de clases*

## Secuencias

### 7. Secuencia Mapa seleccionar ruta

Flujo de selección de una dependencia en el visor del terminal.

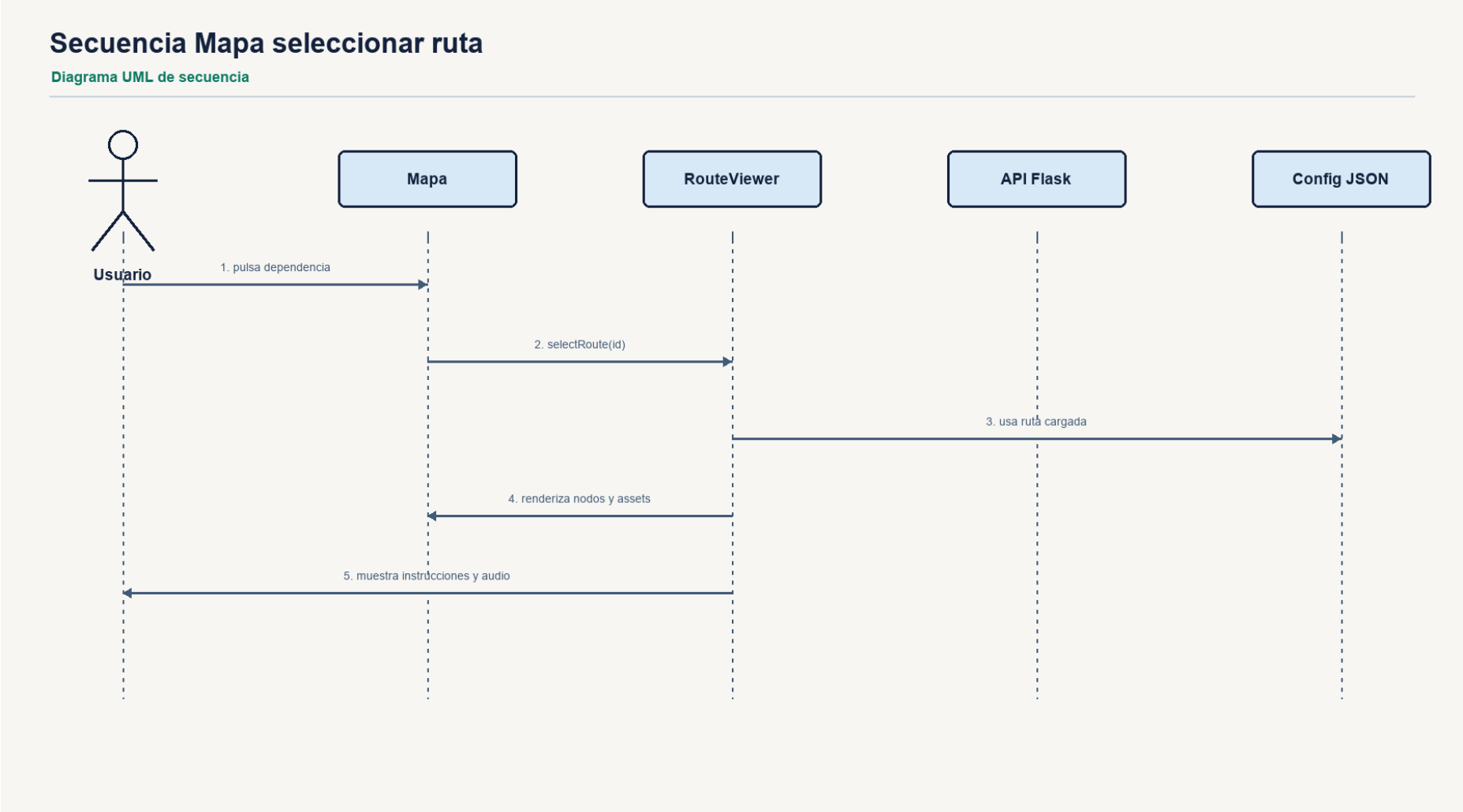



*Figura 7. Secuencia Mapa seleccionar ruta*

## 8. Secuencia MapaR seleccionar destino

Flujo de selección de un destino urbano y animación del recorrido.

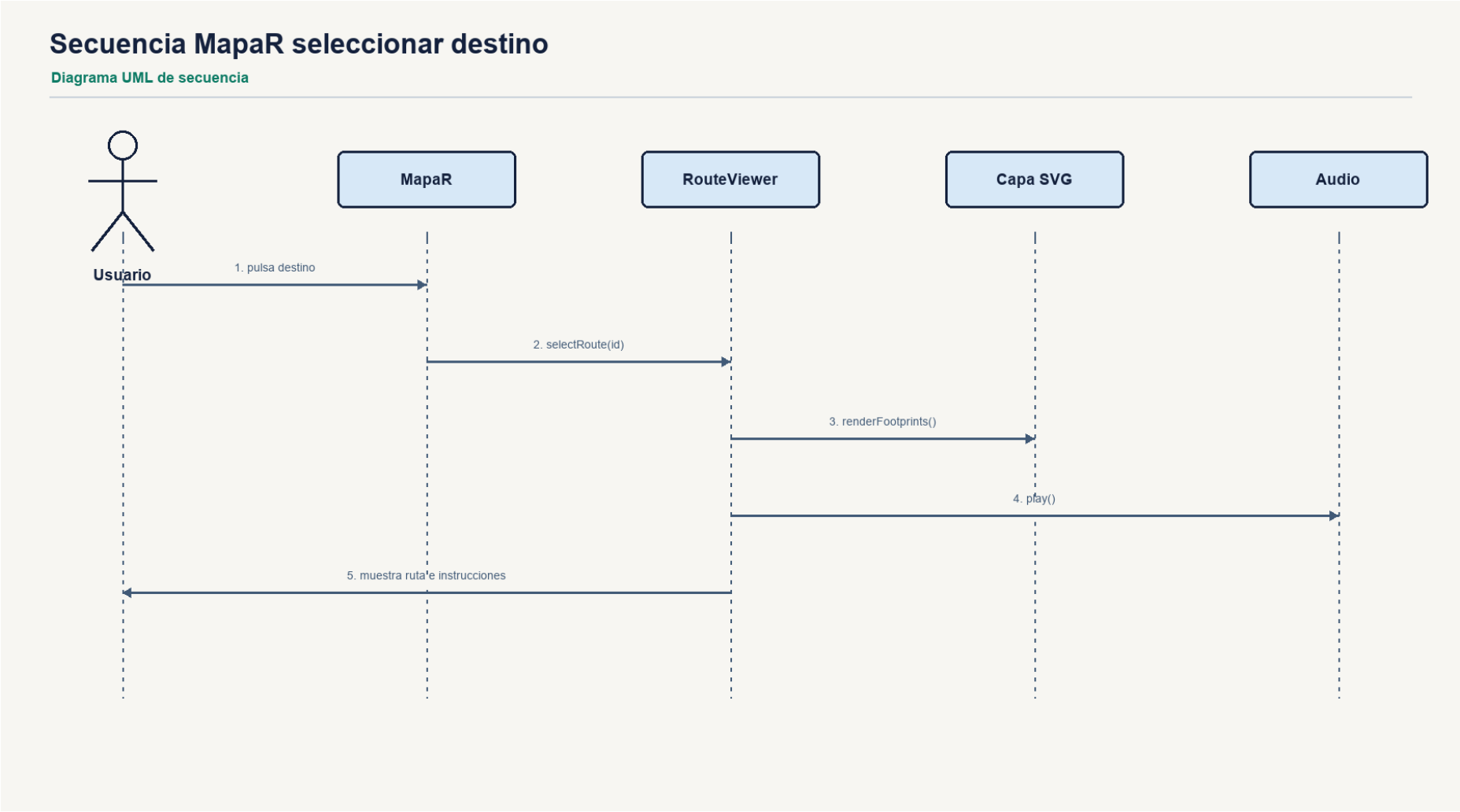



*Figura 8. Secuencia MapaR seleccionar destino*

## 9. Secuencia MapaConf editar ruta

Flujo de creación, edición y guardado de una ruta del terminal.

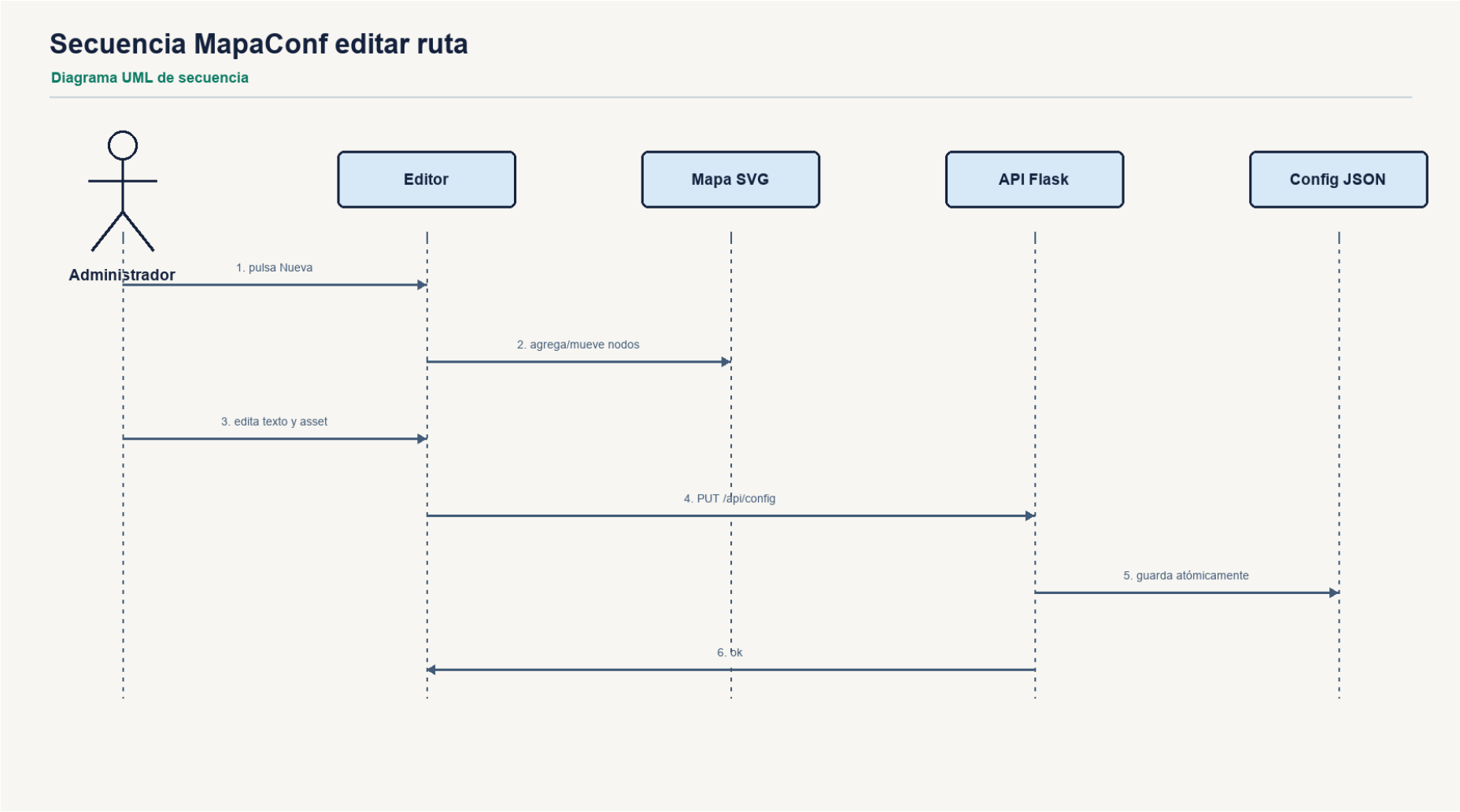



*Figura 9. Secuencia MapaConf editar ruta*

## 10. Secuencia MapaRConf administrar assets

Flujo para cambiar el mapa, subir una decoración y guardarla en la configuración.

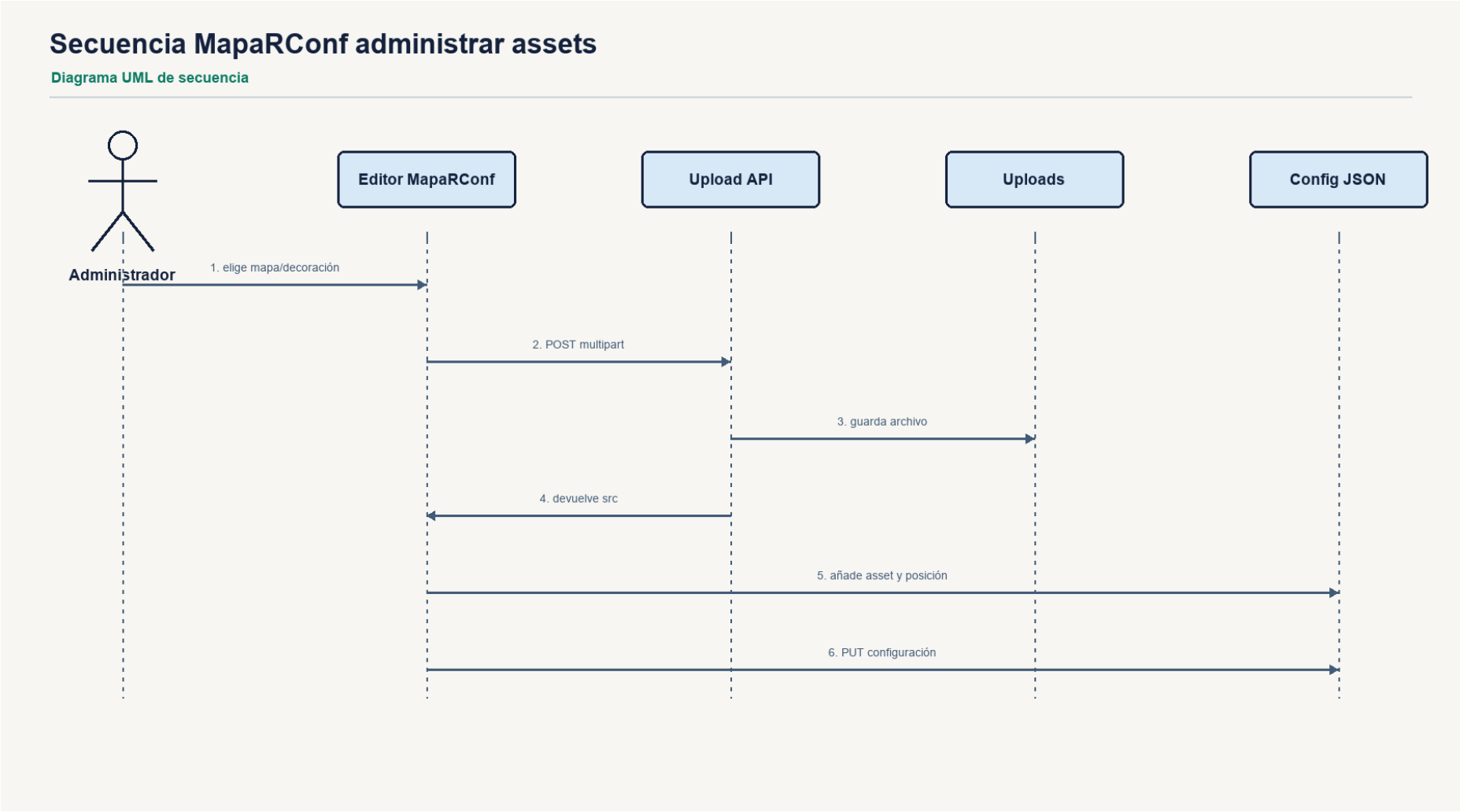



*Figura 10. Secuencia MapaRConf administrar assets*

## Estados

### 11. Estados de una ruta

Ciclo de vida de una ruta desde su creación hasta su archivo.

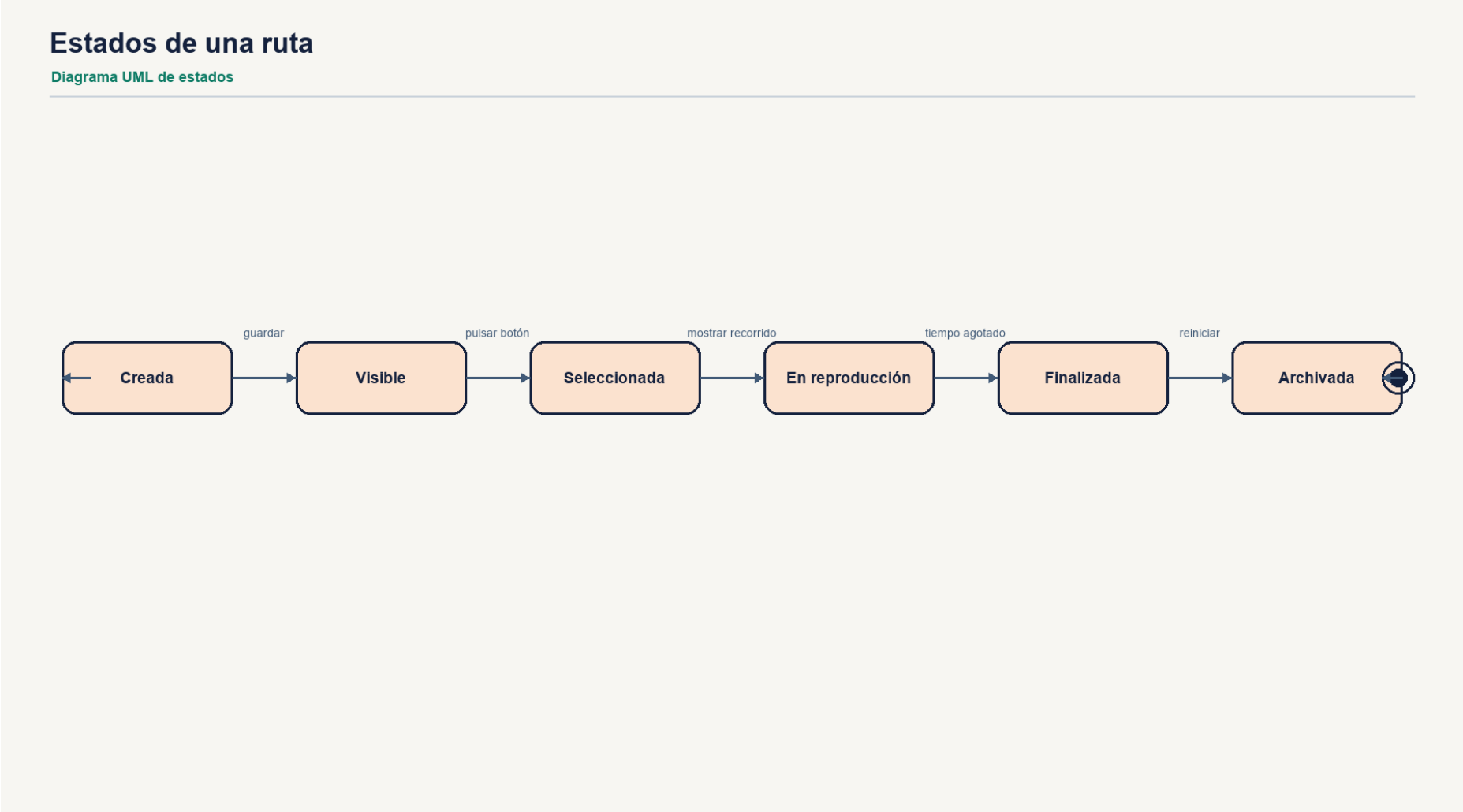



*Figura 11. Estados de una ruta*

## 12. Estados del editor

Estados de interacción del editor gráfico y de persistencia de cambios.

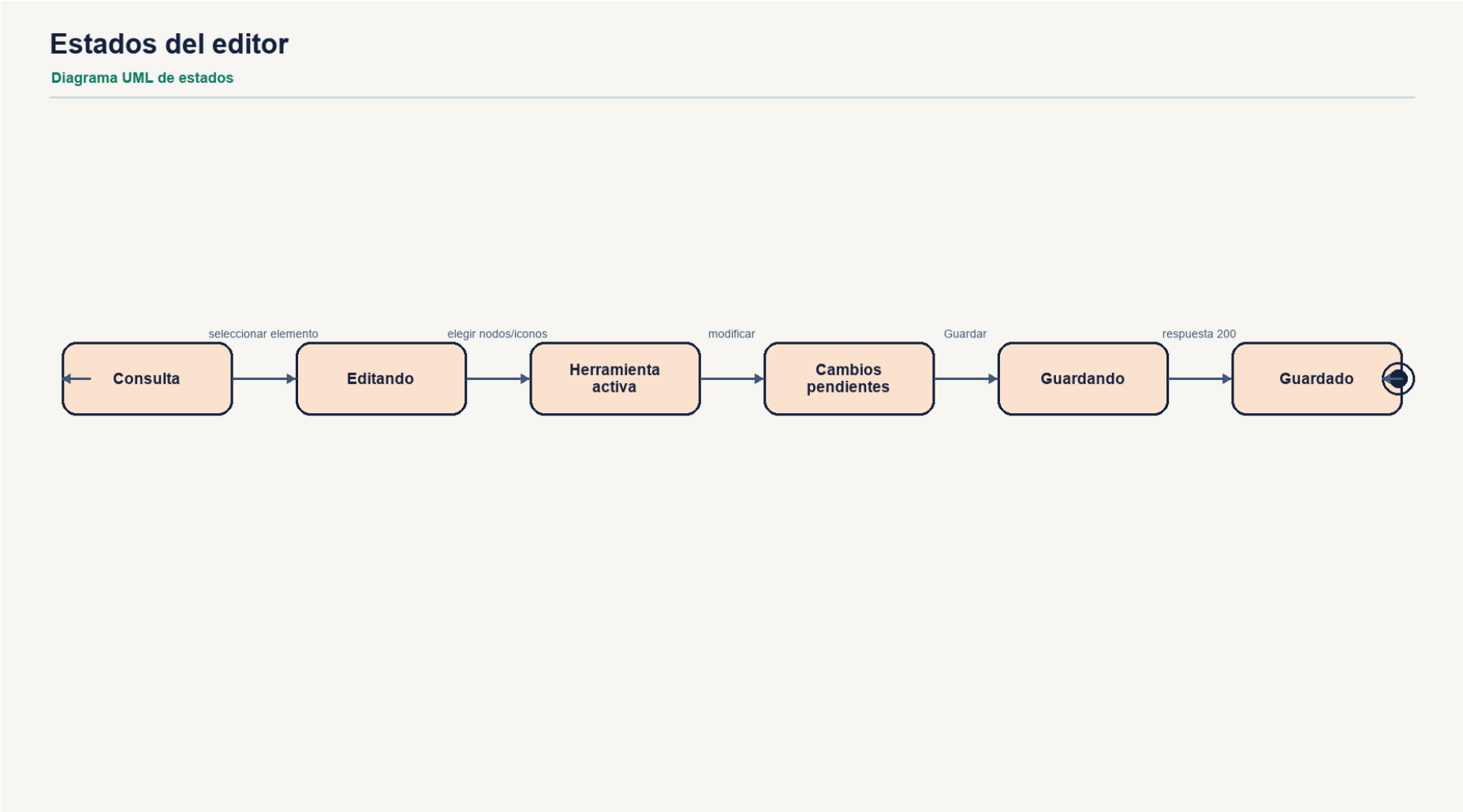



*Figura 12. Estados del editor*

## 13. Estados del recorrido

Estados visuales del recorrido en el mapa durante su aparición y desaparición.

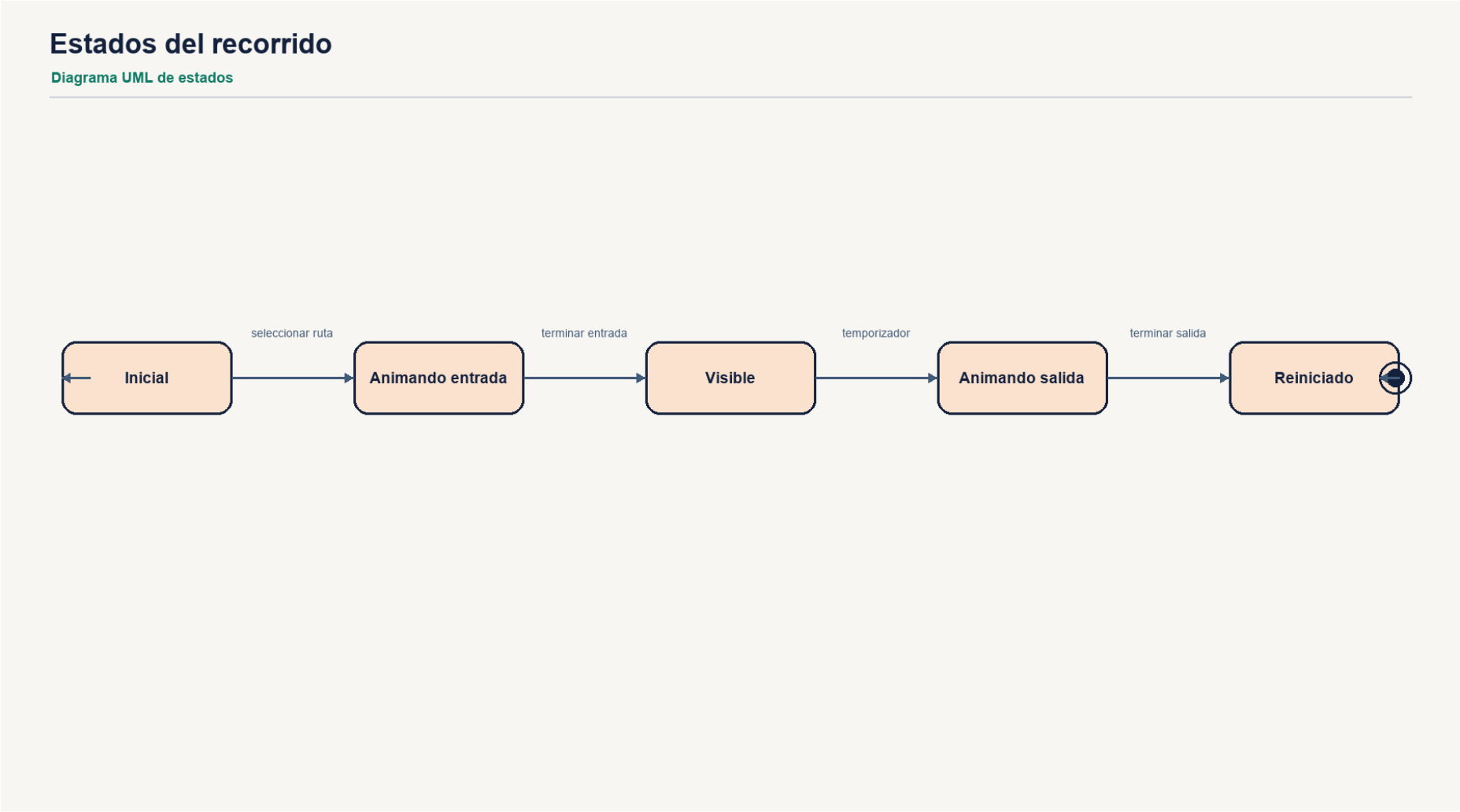



*Figura 13. Estados del recorrido*

## Actividades

### 14. Actividad consultar ruta en Mapa

Proceso completo para consultar una ruta de oficinas del terminal.

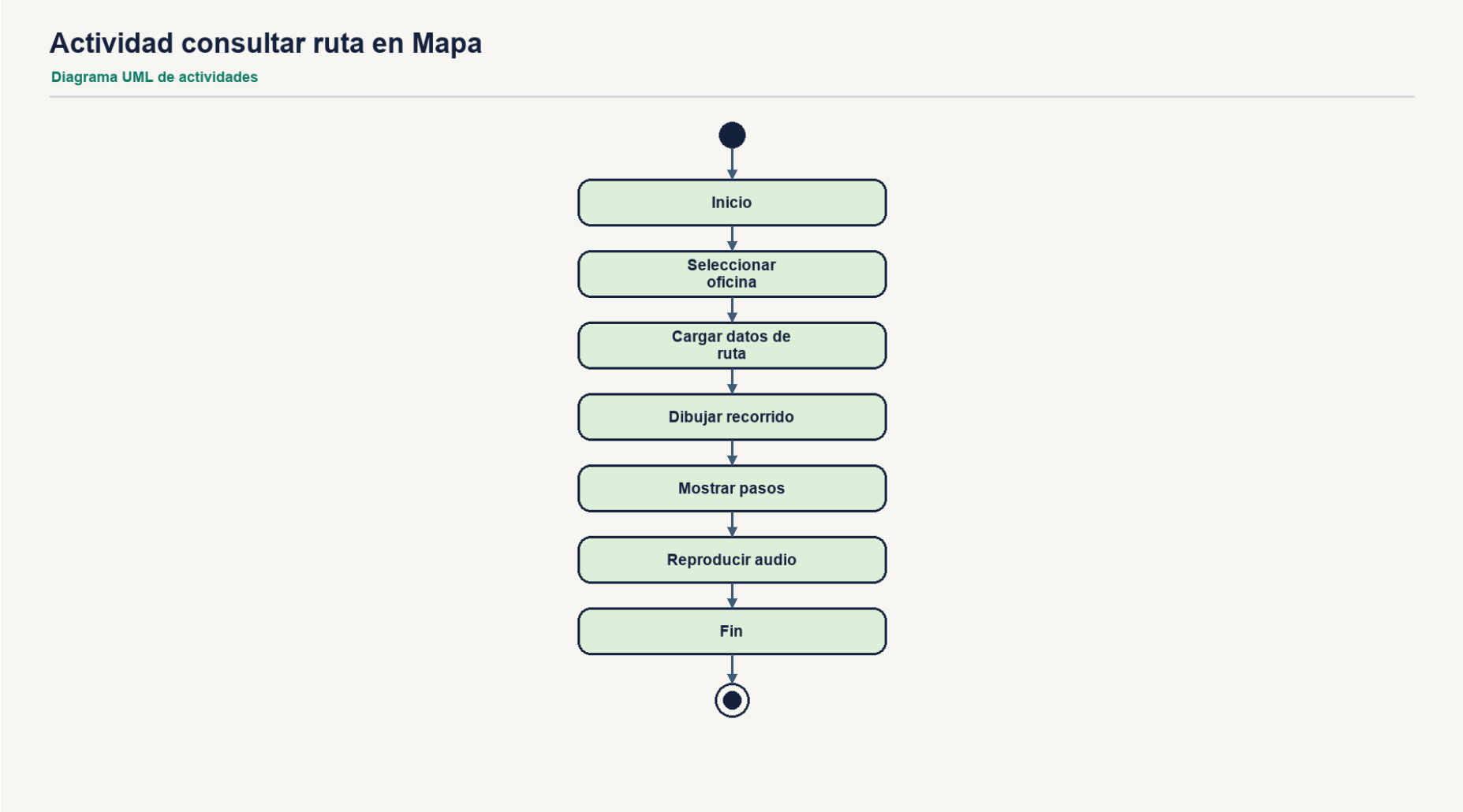



*Figura 14. Actividad consultar ruta en Mapa*

## 15. Actividad consultar destino en MapaR

Proceso de consulta de un destino urbano en el mapa de Retalhuleu.

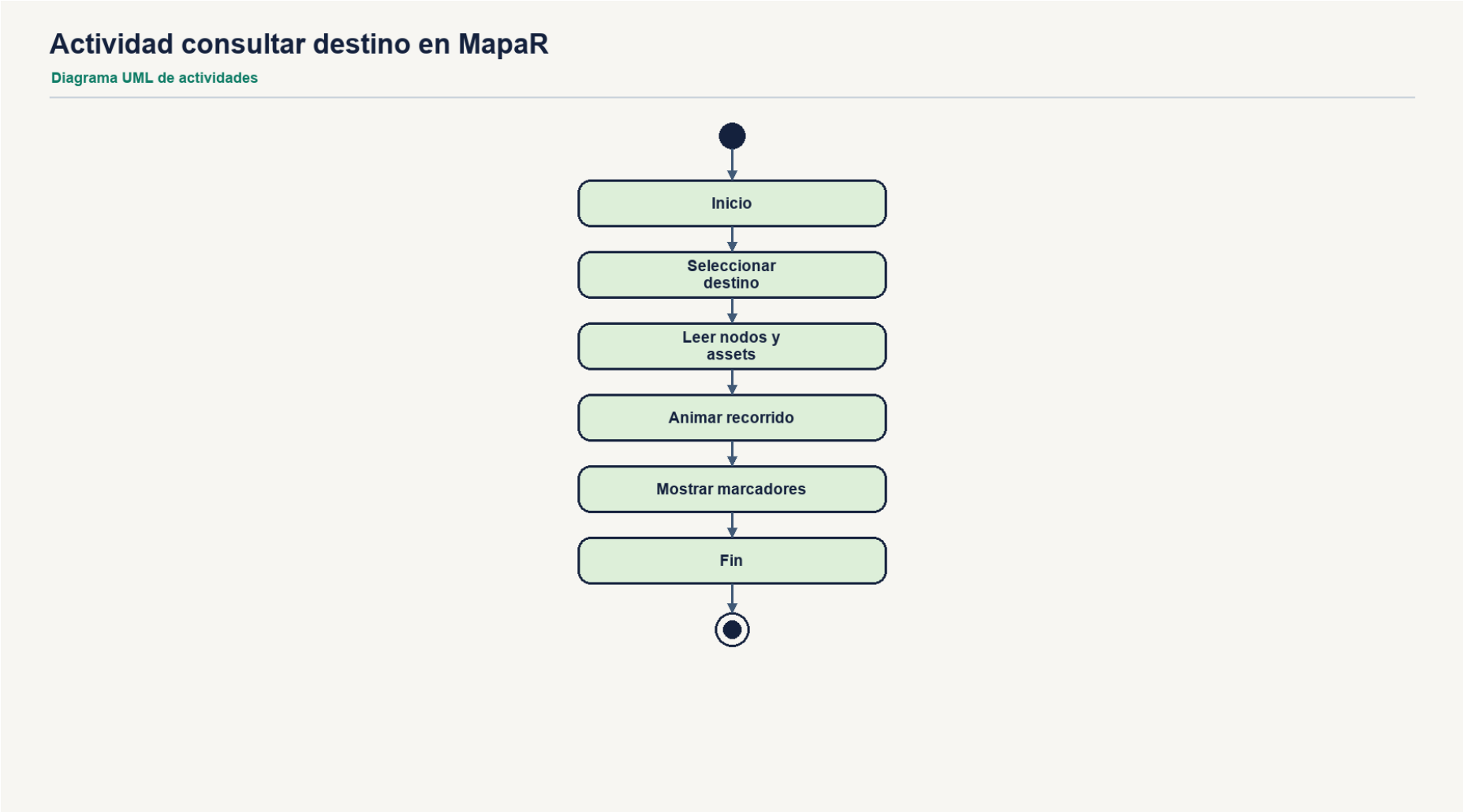



*Figura 15. Actividad consultar destino en MapaR*

## 16. Actividad crear y guardar ruta

Proceso de configuración de una nueva ruta desde el editor gráfico.

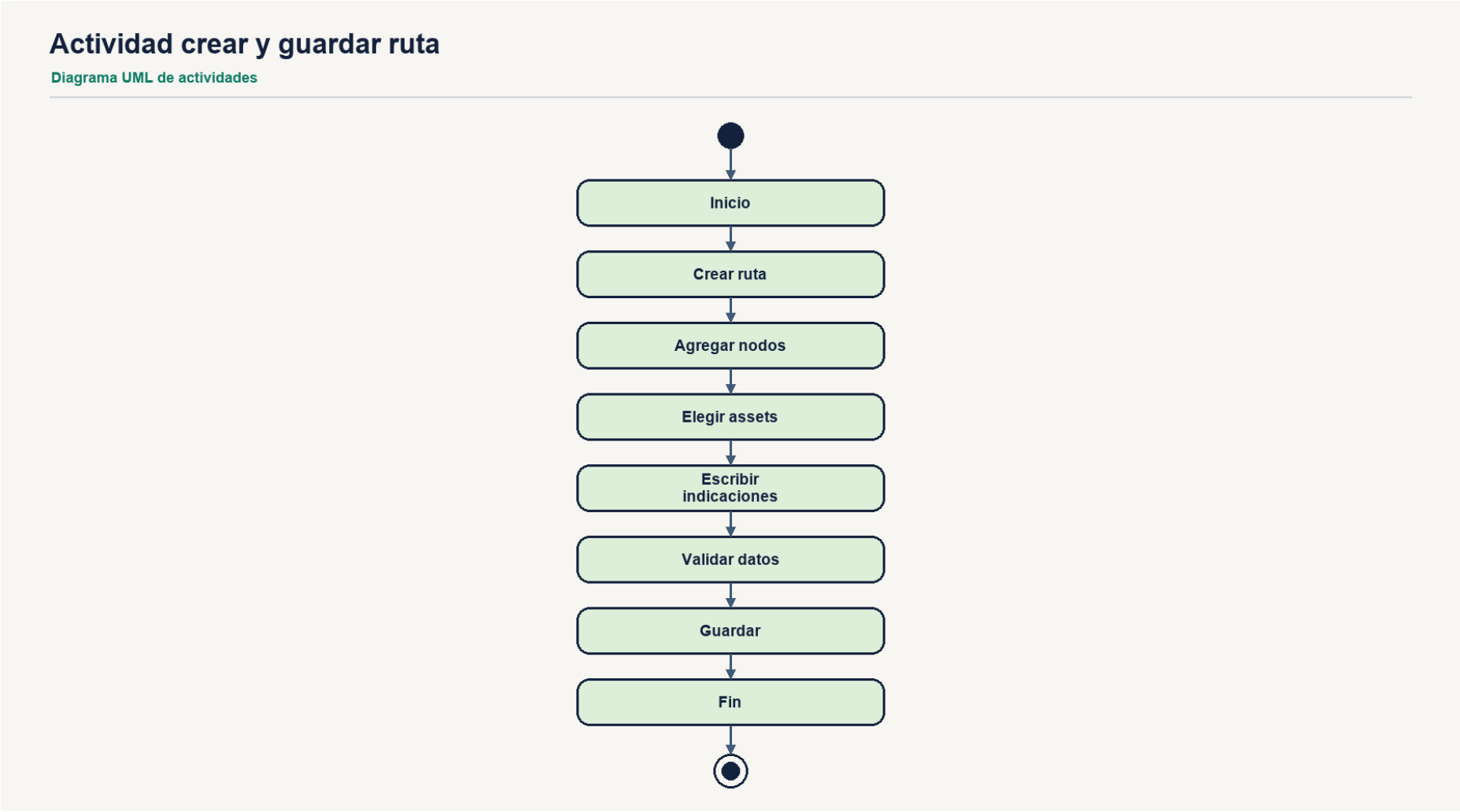



*Figura 16. Actividad crear y guardar ruta*

## 17. Actividad administrar mapas y decoraciones

Proceso para subir, seleccionar, transformar y guardar assets reutilizables.

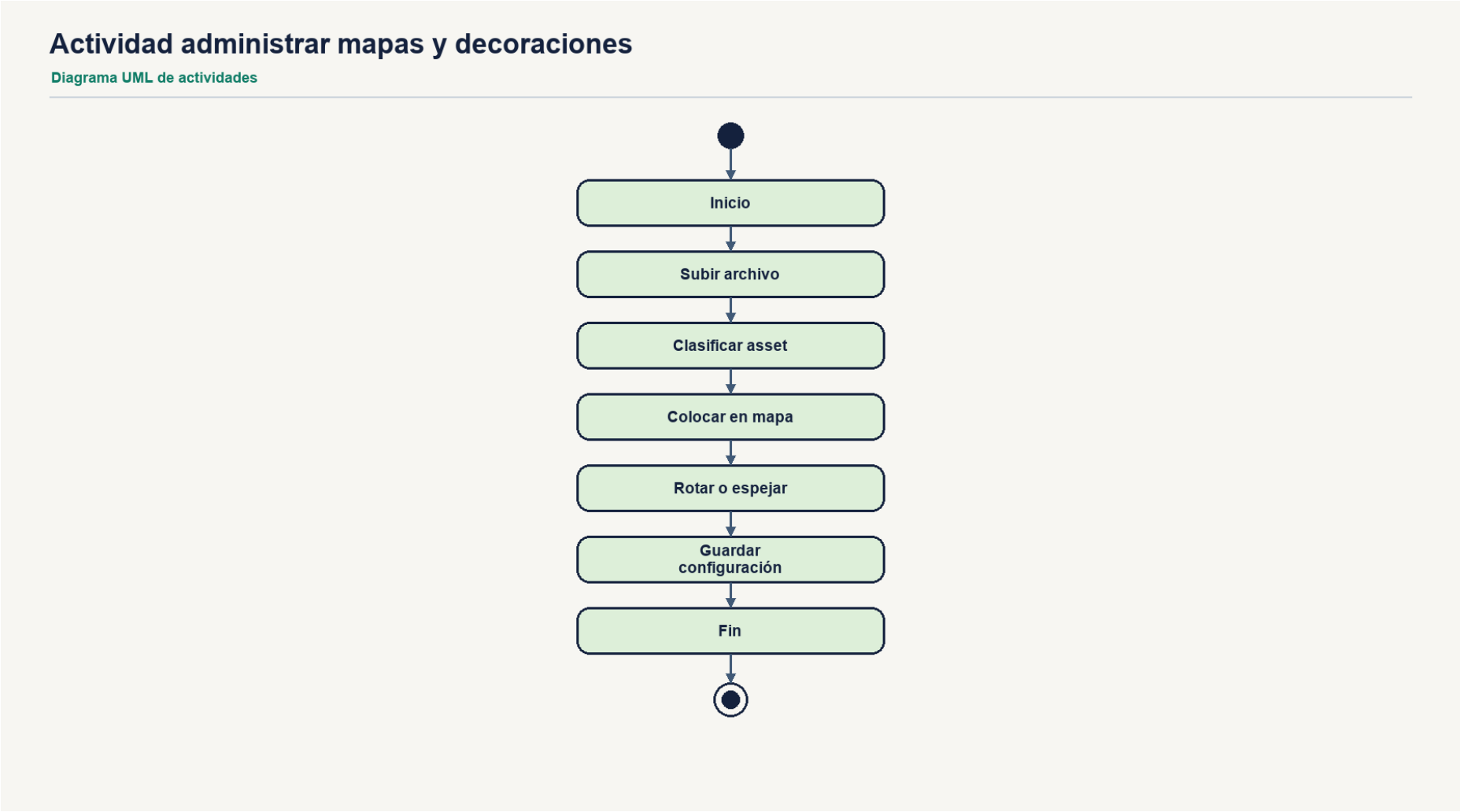



*Figura 17. Actividad administrar mapas y decoraciones*

## Colaboración

### 18. Colaboración Mapa seleccionar ruta

Objetos que colaboran para responder a la selección de una ruta en el terminal.

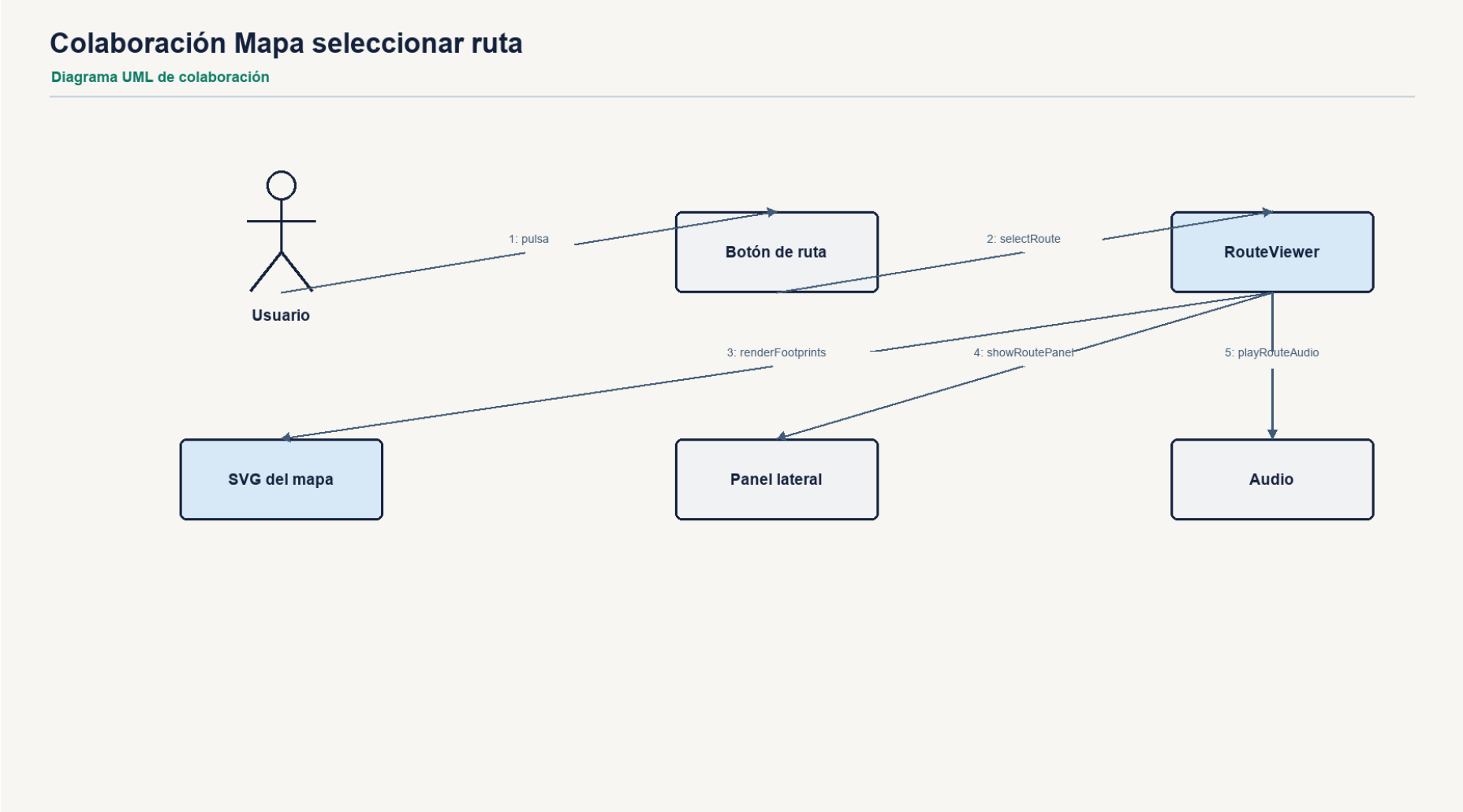



*Figura 18. Colaboración Mapa seleccionar ruta*

## 19. Colaboración Editor modificar ruta

Objetos que colaboran para editar una ruta, sus nodos y sus assets.

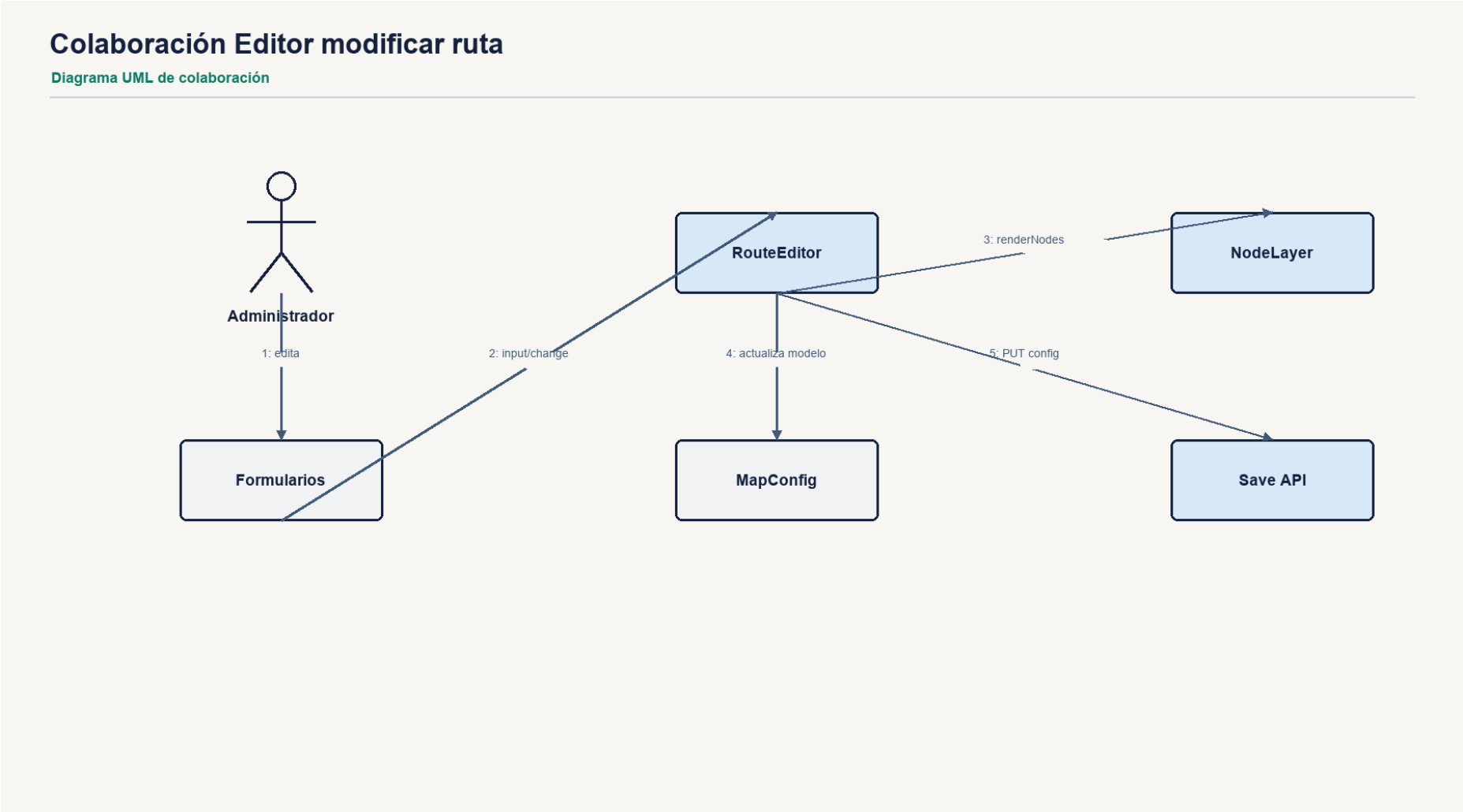



*Figura 19. Colaboración Editor modificar ruta*

## 20. Colaboración MapaRConf assets

Objetos que colaboran para subir y colocar un mapa o decoración en MapaRConf.

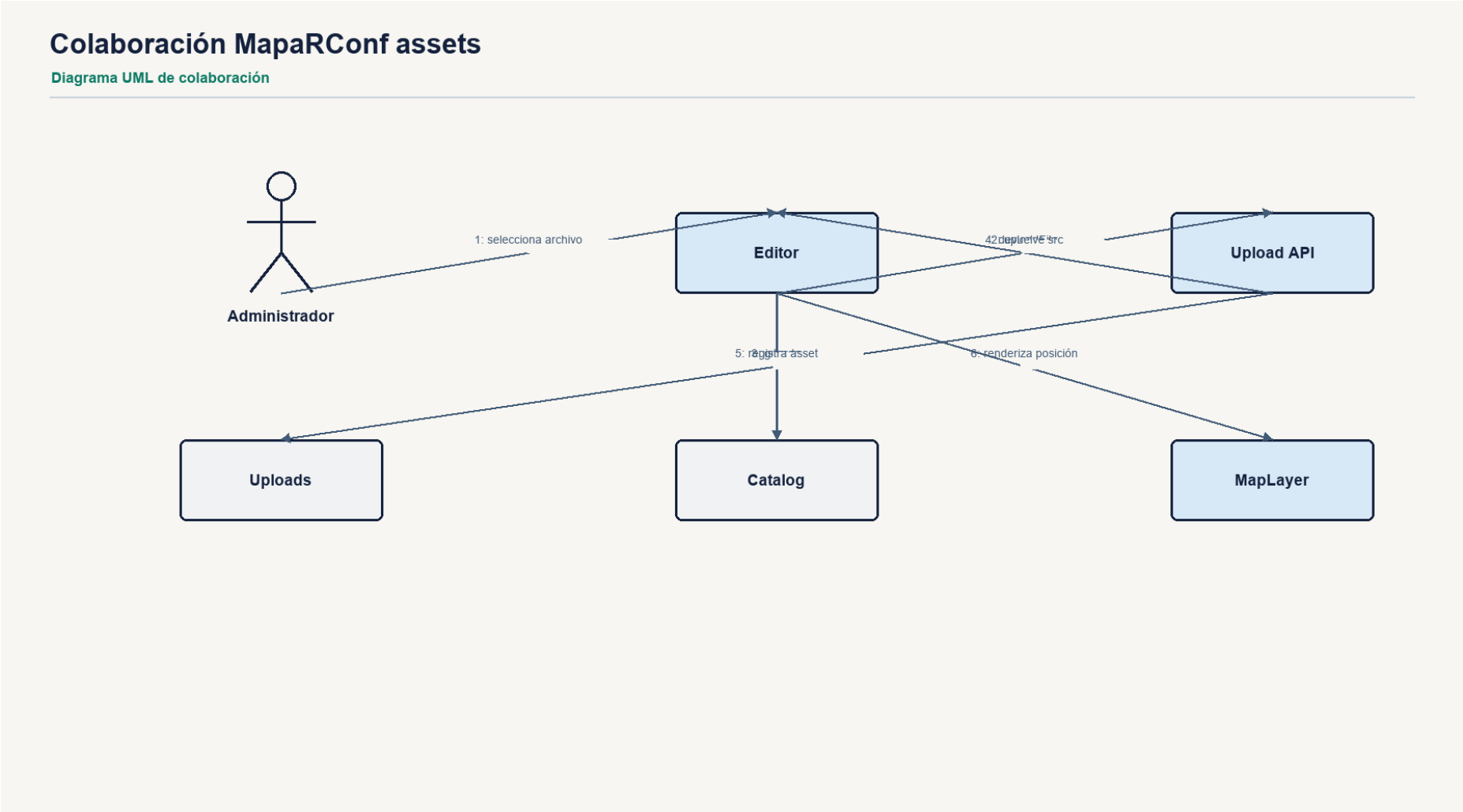



*Figura 20. Colaboración MapaRConf assets*